

일차식의 덧셈·뺄셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 괄호 앞의 부호 · 겹친 괄호 풀기 · 문자로 놓은 식 A, B 의 계산 · 잘못 계산한 식 되돌리기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$4x + 2$	$2 + 4x$	12번
2	$3x - 4$	$-4 + 3x$	13번
3	$3a - 2$	$-2 + 3a$	2번, 13번
4	$4x + 7$	$7 + 4x$	13번, 14번
5	잘못된 곳: 뒤 괄호를 풀 때 안 쪽 -5 의 부호를 바꾸지 않은 것 (+5 가 되어야 해요) / 바른 결과: $2x + 2$	$-(2x - 5)$ 는 $-2x + 5$, 답은 $2x + 2$ / 부호 하나를 안 바꿈, $2x + 2$	13번
6	$3x - 11$	$-11 + 3x$	13번, 14번
7	$3A - 2(A - B) = 3A - 2A + 2B = A + 2B$ / 값: $5x + 5$	$A + 2B$ 이고 값은 $5x + 5$ / $5 + 5x$	13번, 14번
8	$7x$	$7x + 0$ / $7x$ (상수항 없음)	13번
9	$2A - B$	$-B + 2A$	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄

괜찮아요 숫자를 안 쓰면 없어진 것 같아 불안하죠. 그 불안은 규칙을 꼼꼼히 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 문자 q 하나만 덩그러니 있는 항을 보세요. 여기에 곱해진 수가 정말 없는 걸까요, 아니면 안 보이게 숨어 있는 걸까요?

스스로 답해 봐요 숫자를 쓰지 않기로 약속한 계수는 딱 두 가지예요. 그 두 가지는 무엇이었나요?

확인 문제 · -m 에서 m 의 계수는 무엇일까요?

12
동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 · 4t 와, 4t 의 t 를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

13
괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠

괜찮아요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뽕샘을 골라, 괄호를 풀기 전과 푼 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 · -(t - 4) 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

14 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

괜찮아요 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

이렇게 볼까요 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

확인 문제 $3(t + 2)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

확인 문제 정답 — 2번 -1 이에요. 부호까지 계수에 포함돼요. 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요. 13번 $-t + 4$ 예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요. 14번 $3t + 6$ 이에요. 두 항 모두에 곱해요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $4x + 2$

$(3x + 4) + (x - 2)$ 를 계산하시오.

힌트 · 괄호 앞이 $+$ 이면 괄호를 그냥 지워도 부호가 바뀌지 않아요.

괄호를 지우면 $3x + 4 + x - 2$ 예요. x 항은 $3x$ 와 x 로 $4x$, 문자가 없는 항은 4 와 -2 로 2 예요. 그래서 $4x + 2$ 예요.

2. $3x - 4$

$(5x - 3) - (2x + 1)$ 을 계산하시오.

힌트 · 뒤 괄호 앞에 $-$ 가 있어요. 괄호 안의 항이 몇 개인지 세어 보고, 그 항 전부의 부호를 바꿔 보세요.

뒤 괄호 앞이 $-$ 이므로 안의 두 항 모두 부호가 바뀌어 $-2x - 1$ 이 돼요. 이어 쓰면 $5x - 3 - 2x - 1$ 이고, 정리하면 $3x - 4$ 예요.

3. $3a - 2$

$(4a - 5) - (a - 3)$ 을 계산하시오.

힌트 · 괄호 안에 이미 $-$ 가 붙은 항이 있어요. 그 항의 부호도 바뀌면 어떤 부호가 될까요?

뒤 괄호를 풀면 $-a + 3$ 이 돼요. 이어 쓰면 $4a - 5 - a + 3$ 이고, a 항은 $(4 - 1)a = 3a$, 문자가 없는 항은 $-5 + 3 = -2$ 이므로 $3a - 2$ 예요.

4. $4x + 7$

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$ 를 계산하시오.

힌트 · 괄호를 하나씩 처리해요. 앞의 $-$ 괄호를 풀고, 뒤의 2 는 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$-(x - 4) = -x + 4$ 이고, $2(x + 2) = 2x + 4$ 예요. 모두 이어 쓰면 $3x - 1 - x + 4 + 2x + 4$ 이고, x 항은 $(3 - 1 + 2)x = 4x$, 문자가 없는 항은 $-1 + 4 + 4 = 7$ 이므로 $4x + 7$ 이에요.

5. 잘못된 곳: 뒤 괄호를 풀 때 안쪽 -5 의 부호를 바꾸지 않은 것 ($+5$ 가 되어야 해요) / 바른 결과: $2x + 2$

다음 계산에서 잘못된 곳을 찾아 그 까닭을 쓰고, 바르게 계산한 식을 구하시오.

$$(4x - 3) - (2x - 5) = 4x - 3 - 2x - 5 = 2x - 8$$

힌트 · 괄호 앞의 $-$ 는 괄호 안 항 하나에만 붙는 것이 아니에요. 두 항 모두 확인해 보세요.

괄호 앞이 $-$ 이면 괄호 안 모든 항의 부호가 바뀌어야 해요. 안쪽 항은 두 개이므로 $-(2x - 5) = -2x + 5$ 로 풀어야 하는데, 주어진 풀이는 뒤쪽 항의 부호를 그대로 두었어요. 바르게 하면 $4x - 3 - 2x + 5 = 2x + 2$ 예요.

6. $3x - 11$

$A = 2x - 3$, $B = x + 5$ 일 때, $2A - B$ 를 계산하시오.

힌트 · A 와 B 를 넣을 때 각 식을 괄호로 감싸 두면 부호를 놓치지 않아요.

$2A - B = 2(2x - 3) - (x + 5)$ 예요. $2(2x - 3) = 4x - 6$ 이고 $-(x + 5) = -x - 5$ 예요. 이어 쓰면 $4x - 6 - x - 5$ 이므로 $3x - 11$ 이에요.

7. $3A - 2(A - B) = 3A - 2A + 2B = A + 2B$ / 값: $5x + 5$

$3A - 2(A - B)$ 를 간단히 하면 $A + 2B$ 가 됨을 보이고, $A = x - 1$, $B = 2x + 3$ 일 때 그 식의 값을 구하시오.

힌트 · 괄호 앞의 -2 를 괄호 안 두 항 모두에 곱해 보세요. 뺄셈이 곱해지면 부호가 어떻게 되나요?

$-2(A - B) = -2A + 2B$ 이므로 $3A - 2A + 2B = A + 2B$ 예요. 여기에 값을 넣으면 $(x - 1) + 2(2x + 3) = x - 1 + 4x + 6 = 5x + 5$ 예요.

8. $7x$

어떤 식 X 에 $3x - 2$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $x + 4$ 가 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

힌트 · 먼저 X 가 무엇인지 되찾으세요. 뺐더니 어떤 식이 되었다면, 거꾸로 무엇을 하면 X 가 나올까요?

$X - (3x - 2) = x + 4$ 이므로 $X = (x + 4) + (3x - 2) = 4x + 2$ 예요. 바르게 계산하면 $(4x + 2) + (3x - 2) = 7x$ 예요.

9. $2A - B$

A, B 가 일차식일 때, $A - \{2B - (A + B)\}$ 를 A 와 B 를 사용한 가장 간단한 식으로 나타내시오.

힌트 · 괄호가 겹쳐 있으면 안쪽 소괄호부터 풀어요. 중괄호는 그 다음이에요.

안쪽부터 풀면 $2B - (A + B) = 2B - A - B = B - A$ 예요. 그러면 $A - (B - A) = A - B + A$ 이므로 $2A - B$ 예요.